Cryprographie

Introduction & Histoire de la cryptographie

Alexander Schaub[1]

schaub.alexander@free.fr

11/09/2023

[1]DGA-MI, Bruz

Crypto·graphie

Écriture cachée

ATTAQUEZ A L AUBE

ATTAQUEZ A L AUBE

→

ATTAQUEZ A L AUBE

$\rightarrow$

HDJQKLFO K M ALFY

Chiffres historiques

Chiffre de substitution

Chiffre de transposition

Chiffres historiques

Chiffre de substitution

$A \longrightarrow N$

$B \longrightarrow O$

$C \longrightarrow P$

$D \longrightarrow Q$

...

$Z \longrightarrow M$

Chiffre de transposition

Chiffres historiques

Chiffre de substitution

Chiffre de transposition

ATTAQUEZALAUBE

↓

A	T	T	A	Q
U	E	Z	A	L
A	U	B	E	

↓

AUATEUTZBAAEQL

Le texte c’est bien, mais à l’oral ?

Et si je veux cacher l'existence du message ?

→ ATTAQUEZ A L AUBE

Stégano·graphie

Écriture hermétique (?)

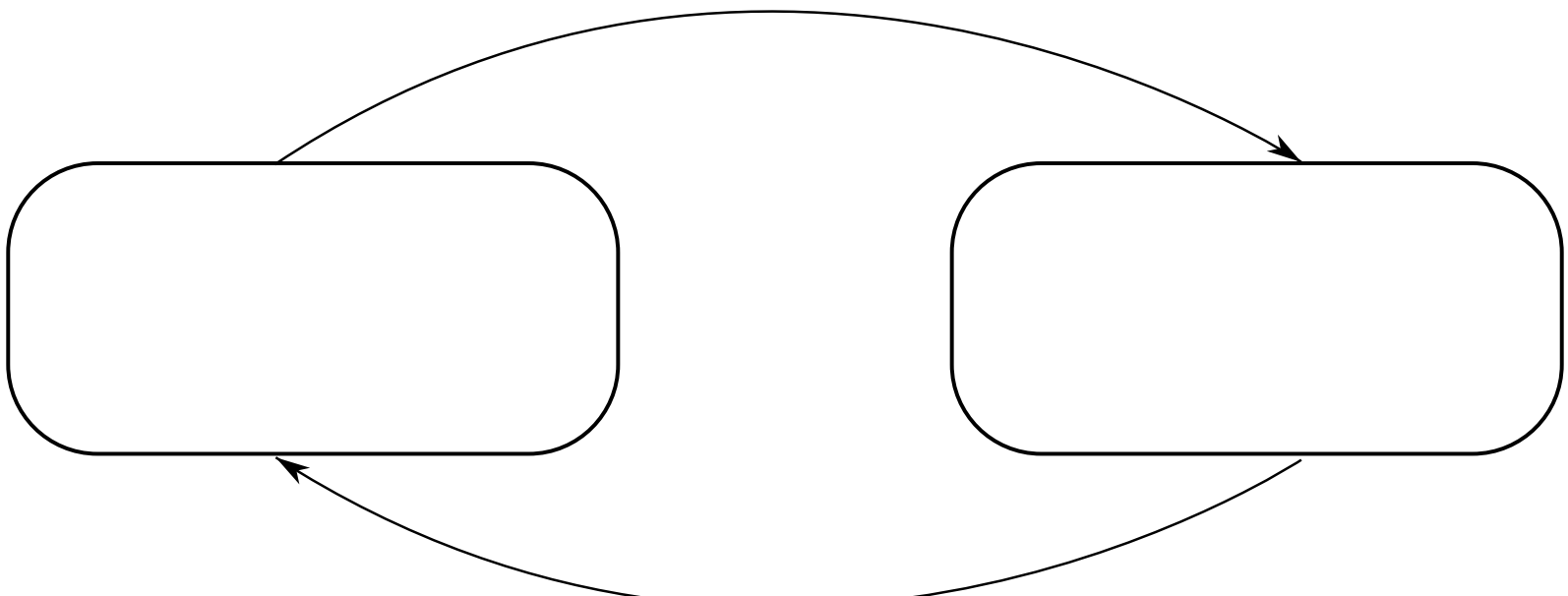
Un peu de vocabulaire

Texte clair Message à transmettre
Texte chiffré Transformation “incompréhensible” du message
Chiffrer Transformer le texte clair en texte chiffré
Déchiffrer Transformer le texte chiffré en texte clair

Remarque:

- ~~crypter~~

En images



Un peu de notation (provisoire)

Alphabet Ensemble de symboles, ici : $\Sigma = \{A, B, ..., Z\}$
Message (ou texte, ou mot) Suite de symboles, i.e. élément de Σ^+

(Note: $\Sigma^+ = \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup ... = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Sigma^n$)

Fonction de chiffrement $f : \Sigma^+ \mapsto \Sigma^+$
Fonction de déchiffrement $g : \Sigma^+ \mapsto \Sigma^+$ telle que

$$\forall x \in \Sigma^+, g(f(x)) = x$$

Est-ce suffisant ?

Est-ce suffisant ?

Pourquoi ?

Principe de Kirchhoff

*La sécurité d'un système de chiffrement ne doit reposer que sur le secret de la **clef**.*

Il faut distinguer entre:

L'algorithme général

Ex: décaler chaque lettre dans l'alphabet

Ex: Écrire le texte dans un rectangle et lire de haut en bas

et **la composante secrète**

Ex: de combien de lettres décaler

Ex: la largeur du rectangle

Notation revisitée

Un système de chiffrement se compose de:

- Trois ensembles E, F, K
- De deux fonctions, $f : E \times K \mapsto F, g : F \times K \mapsto E$ telles que
  - $\forall x \in E, k \in K, g(f(x, k), k) = x$
  - On ne doit pas pouvoir retrouver x à partir de $f(x, k)$ sans connaître k

Exemple

Chiffre de substitution simple (dit *de Caesar*):

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = [1; 25]$
- $f\Big(x = (x_i)_i, k\Big) = F(x_i, k)_i$ où $F(x_i, k) = x_i + k$

Exemple

Chiffre de transposition simple:

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = \mathbb{N}$
- $f\left(x = (x_i)_i, k\right) = \left(x_{\left\lfloor \frac{i}{n/k} \right\rfloor + k*(i\%\frac{n}{k})}\right)_i$ où n est la longueur du message, en supposant que n est un multiple de k

Un peu de pratique

Partie I du TP n°1

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n'est pas vraiment sûr !

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n'est pas vraiment sûr !

Il n'y a que 25 transformations (= 25 clés différentes)

O tempora o moris

Le chiffrement de Caesar n'est pas vraiment sûr !

Il n'y a que 25 transformations (= 25 clés différentes)

C'est facile de toutes les essayer

Améliorations possibles

- Considérer *toutes* les permutations possibles:
  - $26! \approx 4 \times 10^{26} > 25$
  - Un attaquant ne peut pas toutes les essayer

- Changer régulièrement de système
  - Par exemple, alterner entre $\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{C}$ et $\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{F}$
  - Deux systèmes ne suffisent pas, mais si on en utilise plus…
  - On obtient le chiffre de *Vigenère*

Chiffre de substitution généralisé

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = \mathfrak{S}(\Sigma)$ l'ensemble des bijections dans Σ
- $f\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = (\sigma(x_i))_i$
- $g\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = \big(\sigma^{-1}(x_i)\big)_i$

Chiffre de Vigenère

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = [0; 25]^m$
- $f\left(x = (x_i)_i, k = (k_j)_j\right) = F(x_i, k_{i\%m})_i$ où $F(x_i, k) = x_i + k$

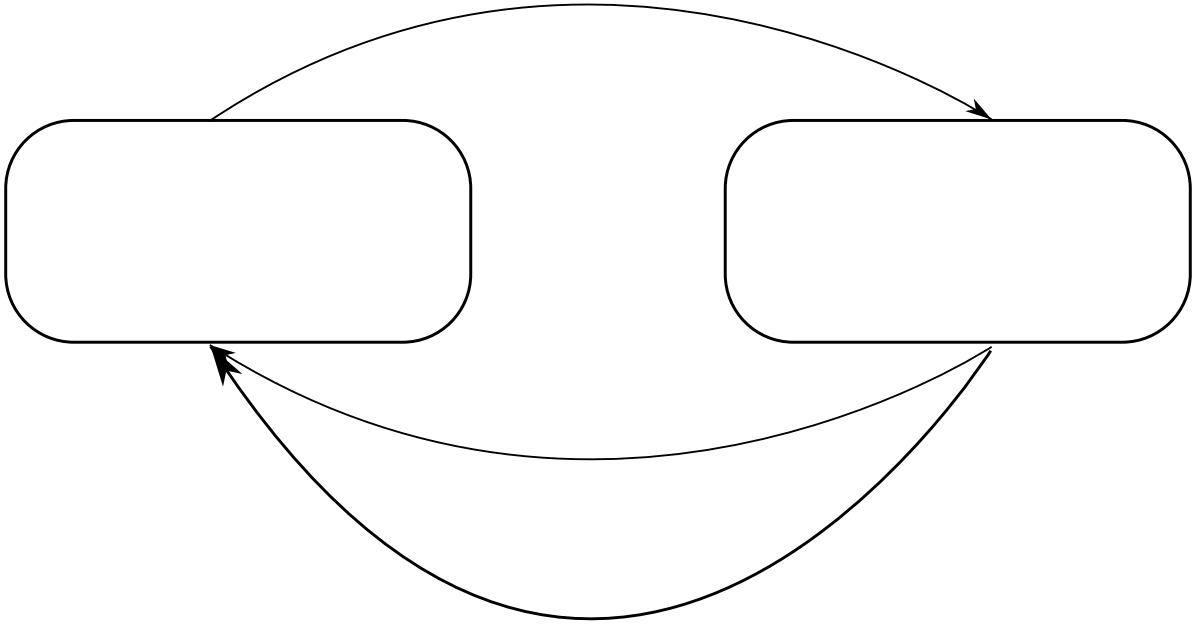
Exemple: clef = MOT

AAABBBCCCDDD...

$\downarrow$

MOTNPUOQVPRW...

Un peu de cryptanalyse



Une histoire de fréquences

Toutes les lettres n'apparaissent pas à fréquence égale en français :

- "e" est la letter la plus courante, puis "a", "i", "s", …

Les bigrammes ont des fréquences différentes aussi !

- l'enchaînement "nt" est beaucoup plus courant que "tn"

Une permutation unique appliquée à tout un texte **préserve les fréquences** (y compris des bigrammes)

Retrouver la permutation

Si on sait qu'un texte *français* (suffisamment long!) a été chiffré en utilisant une *permutation* unique :

- La lettre la plus présente correspond *probablement* au "e"
- la deuxième la plus fréquente au "a", etc.
- on peut s'aider des fréquences de bigrammes également

Contre-ex : *La Disparition* de Georges Perec

Décrypter Vigenère

- Si on connaît la *longueur* de la clé utilisée dans un chiffre de Vigenère, alors il “suffit” de décrypter m chiffres de Caesar
- On peut retrouver cette longueur grâce aux fréquences des lettres de la langue du texte clair… (mais d’autres méthodes existent aussi !)

Au boulot ! A l’attaque de Vigenère…

Partie II du TP n°1

Chiffres pré-modernes

- Vigenère publié au XVI siècle, cassé fin du XIX siècle.
- Mais plusieurs améliorations sont possibles !

Chiffrements polygraphiques

- Dans les cryptosystèmes de César et de Vigenère, **une** lettre est transformée en **une** autre lettre…

Chiffrements polygraphiques

- Dans les cryptosystèmes de César et de Vigenère, **une** lettre est transformée en **une** autre lettre…
- … et ce indépendamment lettre par lettre

Chiffrements polygraphiques

- Dans les cryptosystèmes de César et de Vigenère, **une** lettre est transformée en **une** autre lettre…
- … et ce indépendamment lettre par lettre
- Et si on considérait des **groupes** de lettres plutôt ?

Chiffrement digraphique

- $E = F = \Sigma^+$
- $K = \mathfrak{S}(\Sigma^2)$ l'ensemble des bijections dans Σ^2
- $f\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = \big(\sigma(x_{2i}, x_{2i+1})\big)_i$
- $g\Big(x = (x_i)_i, \sigma\Big) = \big(\sigma^{-1}(x_{2i}, x_{2i+1})\big)_i$

Chiffre de Hill

- Une substitution générique est coûteuse à représenter
- Chiffre de Hill : César mais en digraphique
- César : $y = x + a$ où y chiffré, x clair, a décalage
- Généralisation (Hill) :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2[26] \\ cx_1 + dx_2[26] \end{pmatrix}$$

- Pour déchiffrer : il faut inverser la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (dans $\mathbb{Z} / 26\mathbb{Z}$)

Cryptanalyse du chiffre de Hill

- Les fréquences de digrammes différent !
- Le chiffre de Hill est donc vulnérable à l'analyse statistique

Chiffre de Hill généralisé

- Le chiffre de Hill se généralise assez bien :
  - à des dimensions supérieures
  - à des corps plus grands ($\mathbb{F}_{256}$ i.e. des octets)
- Le chiffrement et déchiffrement sont très rapides
- En dimension assez grande, l'analyse statistique n'est plus efficace

Chiffre de Hill généralisé

- Le chiffre de Hill se généralise assez bien :
  - à des dimensions supérieures
  - à des corps plus grands ($\mathbb{F}_{256}$ i.e. des octets)
- Le chiffrement et déchiffrement sont très rapides
- En dimension assez grande, l'analyse statistique n'est plus efficace
- Cependant, il n'est plus utilisé aujourd'hui. Pourquoi d'après vous ?

Les chiffres de la Première Guerre Mondiale

- Avec l'avènement des méthodes de communication longue distance (télégrammes), protéger ses communications devient indispensable
- Les belligérants sont capables d'intercepter les communications des autres pays
- Si la sécurité n'est pas bonne: aïe aïe aïe…

Le chiffre Ubchi

- Chiffre utilisé par **toute** l'armée allemande en 1914 lorsqu'éclate la Première Guerre Mondiale
- La même clé est utilisée pour **tous** les échanges…
- L'algorithme est une double transposition :

M	A	C	L	E
5	1	2	4	3
A	T	T	A	Q
U	E	Z	A	L
A	U	B	E	

→

M	A	C	L	E
5	1	2	4	3
T	E	U	T	Z
B	Q	L	A	A
E	A	U	A	X

→

M	A	C	L	E
5	1	2	4	3
E	Q	A	U	L
U	Z	A	X	T
A	A	T	B	E

→

EUA QZA
AAT UXB
LTE

Comment les français ont-il cassé Ubchi ?

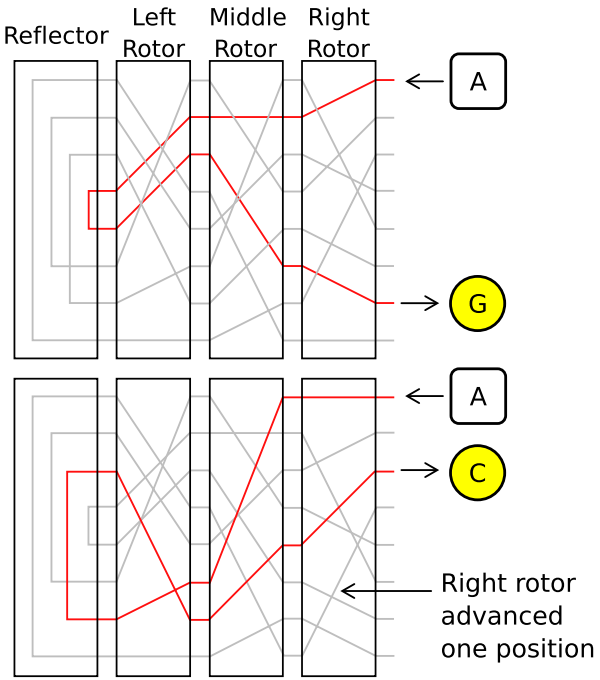
Un opérateur a oublié la deuxième transposition…

Le chiffre ABC

Et puis après ?

- Puis vinrent les deux Guerres Mondiales
  - Beaucoup de communications $\longrightarrow$ besoin de cryptographie sûre
- Système le plus connu de cette époque: **Enigma**

Enigma


Reflector
Left Rotor
Middle Rotor
Right Rotor
A
G
A
C
Right rotor advanced one position